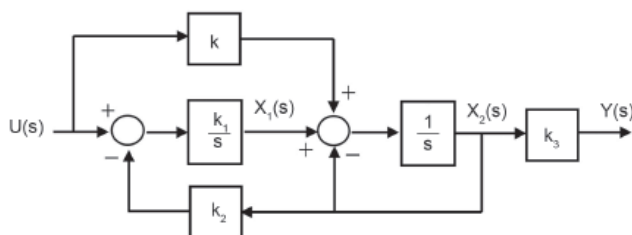


115) Considere o diagrama de blocos abaixo.



O modelo de estado associado ao diagrama de blocos é o seguinte:

a)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_1 K_2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_2/K_1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \ K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 & -K_2 K_2 \\ K_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ K K_2 \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ 0] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 K_2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 & -K_2 \\ K_2 & K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diagrama de Blocos e Funções de Transferência

116) O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço (e) e fluxo (f), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Suponha um elemento dinâmico cuja relação entre as variáveis de potência seja dada por

$$\frac{de}{dt} = \frac{1}{k} f$$

na qual k é uma constante dependente das propriedades físicas e geométricas do elemento. Esse elemento dinâmico é um

- a) gerador de energia
 - b) dissipador de potência
 - c) armazenador de energia
 - d) transformador de potência
 - e) distribuidor de potência
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Diagrama de Blocos / Funções Transferência

115) A

116) C